بسم الله الرحمن الرحيم

La Programmation linéaire

La Méthode algébrique du Simplexe

UBTM (Module : Recherche Opérationnelle)

Année 2024-2025

Introduction

La méthode du simplexe est l'outil principal de résolution des problèmes de programmation linéaire.

Il s'agit d'une méthode algébrique itérative qui permet de trouver la solution exacte d'un problème de programmation linéaire en un nombre fini d'étapes.

Définitions

Définition

Si $c_1, c_2, .., c_n$, sont des constantes réelles, la fonction définie par :

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + ... + c_nx_n = \sum_{j=1}^{n} c_jx_j \tag{1}$$

est une fonction linéaire.

Définitions

Définition

Si $c_1, c_2, .., c_n$, sont des constantes réelles, la fonction définie par :

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + ... + c_nx_n = \sum_{j=1}^{n} c_jx_j \tag{1}$$

est une fonction linéaire.

Définition

Si $b, c_1, c_2, .., c_n$ sont des constantes réelles, alors les équations

$$\sum_{j=1}^{n} c_jx_j \leq b \qquad \text{et} \qquad \sum_{j=1}^{n} c_jx_j \geq b \tag{2}$$

sont appelées des inégalités linéaires.

Définitions

Plus généralement, une contrainte linéaire est soit une équation linéaire, soit une inégalité linéaire.

Avec ces définitions, un programme linéaire (PL) consiste en la maximisation (ou la minimisation) d'une fonction linéaire soumise à un nombre fini de contraintes linéaires.

(Maximiser ou Minimiser) la fonction objectif :

$$z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \tag{3}$$

sous les contraintes :

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \left\{ \begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right\} b_i, \quad : i = 1, \ldots, m \tag{4}$$

$$x_i \geq 0 \tag{5}$$

Définitions

(Maximiser ou Minimiser) la fonction objectif :

$$z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$$

sous les contraintes :

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \left\{ \begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right\} b_i, \quad : i = 1, \ldots, m$$

$$x_i \geq 0$$

où a_{ij} , b_i et c_j sont des réels connus et $x_j,\ j = 1, \ldots, n$ sont des variables réelles.

La forme matricielle :

la fonction objective à optimiser $z = cx$

sous contraintes $Ax \left\{ \begin{array}{c} \leq \\ = \\ \geq \end{array} \right\} b$

et $x_i \geq 0$

où
- c est un vecteur-ligne de dimension $(1 \times n)$,
- x un vecteur-colonne vecteur de dimension $(n \times 1)$,
- A une matrice de dimension $(m \times n)$,
- b un vecteur-colonne vecteur de dimension $(m \times 1)$
- 0 le vecteur nul à n composantes.

Forme Canonique

Si la fonction objective doit être maximisée et si toutes les contraintes sont des inéquations du type $(\leq)$, on dit que le programme linéaire se présente sous une forme canonique.

En notation Matricielle, un problème de programmation linéaire se présente sous sa forme canonique de la manière suivante :

$$\begin{array}{rl} \text{Maximiser} & z = cx \\ \text{sous contraintes} & Ax \leq b \\ \text{et} & x_i \geq 0 \end{array}$$

Forme Canonique

Toute contrainte peut être transformée sous forme canonique. Deux cas peuvent alors se présenter.

Premier cas

Si la $k^{\text{ème}}$ contrainte est de la forme :

$$a_{k1}x_1 + \ldots + a_{kn}x_n \geq b_k$$

en la multipliant par (-1) on obtient :

$$-a_{k1}x_1 - \ldots - a_{kn}x_n \leq -b_k$$

Second cas

Si la $k^{\text{ème}}$ contrainte est de la forme :

$$a_{k1}x_1 + \ldots + a_{kn}x_n = b_k$$

on peut transformer cette équation en deux inéquations :

$$\begin{cases} a_{k1}x_1 + \ldots + a_{kn}x_n \leq b_k \\ -a_{k1}x_1 - \ldots - a_{kn}x_n \leq -b_k \end{cases}$$

Forme Canonique

Exemple

Transformons les contraintes suivantes sous forme canonique :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 5 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 2 \\ x_1 + \ \ x_2 + x_3 = 7 \end{cases}$$

Forme Canonique

Exemple

Transformons les contraintes suivantes sous forme canonique :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 5 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 2 \\ x_1 + \ \ x_2 + x_3 = 7 \end{cases}$$

La première contrainte est déjà sous forme canonique. La deuxième doit être multipliée par (-1) :

$$-3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq -2$$

Forme Canonique

Exemple

Transformons les contraintes suivantes sous forme canonique :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 5 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 2 \\ x_1 + \ \ x_2 + x_3 = 7 \end{cases}$$

La première contrainte est déjà sous forme canonique. La deuxième doit être multipliée par (-1) :

$$-3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq -2$$

Finalement, pour la troisième contrainte, on pose :

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \qquad \text{et} \qquad x_1 + x_2 + x_3 \geq 7$$

La contrainte $x_1 + x_2 + x_3 \geq 7$ doit être multipliée par (-1).

Forme Canonique

Exemple

Sous forme canonique, les trois contraintes transformées s'écrivent :

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 5 \\ -3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq -2 \\ x_1 + \ \ x_2 + x_3 \leq 7 \\ -x_1 - \ \ x_2 - x_3 \leq -7 \end{cases}$$

Forme Standard

Un problème de programmation linéaire se présente sous sa forme standard si toutes les contraintes sont des équations. La fonction objective doit également être maximisée. Sous forme matricielle, la forme standard s'écrit :

$$\begin{aligned} \text{Maximiser} \quad & z = cx \\ \text{sous contraintes} \quad & Ax = b \\ \text{et} \quad & x_i \geq 0 \end{aligned}$$

Transformation minimisation-maximisation

Tout problème de minimisation peut être transformé en un problème équivalent de maximisation.

En e effet, le problème :

Minimiser $z = cx$ est équivalent à Maximiser $(-z) = -cx$

La valeur minimale de z s'obtient en prenant l'opposé de la valeur maximale de $(-z)$.

Transformation minimisation-maximisation

Tout problème de minimisation peut être transformé en un problème équivalent de maximisation.

En e effet, le problème :

Minimiser $z = cx$ est équivalent à Maximiser $(-z) = -cx$

La valeur minimale de z s'obtient en prenant l'opposé de la valeur maximale de $(-z)$.

Exemple

Soit la fonction objective à minimiser :

$$\text{Min } z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$$

La formulation équivalente en terme de maximisation est :

$$\text{Max } (-z) = -3x_1 + 2x_2 - 5x_3$$

Variables d'écart

La méthode du simplexe exige que le programme linéaire soit sous forme standard. Pour cette raison, il faut transformer les inégalités rencontrées en égalités.
Cette transformation se fait simplement en introduisant des variables non-négatives (qui vérifient les contraintes de non-négativité) appelées variables d'écart.
Si les contraintes sont du type

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \leq b_i$$

nous introduisons une nouvelle variable $x_{n+i} \geq 0$ et nous écrivons :

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n + x_{n+i} = b_i$$

Variables d'écart

De même, nous pouvons transformer

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \geq b_i$$

en une égalité en soustrayant cette fois une variable d'écart

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n - x_{n+i} = b_i$$

Variables d'écart

Remarquons qu'avec l'introduction des variables d'écart, tout problème sous forme canonique possède une forme standard équivalente.

Notons encore que la méthode du simplexe requiert des $b_i \geq 0$. Par conséquent, les contraintes qui ont un b_i négatif doivent être transformées en contraintes aux b_i positifs. Cette transformation se fait simplement en multipliant la contrainte par (-1).

Variables sans restriction de signe

Dans certains problèmes, il arrive qu'on traite des variables de signe quelconque. Or la méthode du simplexe ne résout que des problèmes à variables non-négatives.

Une variable sans restriction de signe peut alors être décomposée en deux variables non-négatives x^+ et x^- en posant

$$x = x^+ - x^-$$

Exemple

Soit le problème de programmation linéaire à mettre sous forme standard :

$$\begin{aligned} \text{Min} \quad z &= x_1 - 2x_2 \\ -x_1 + 4x_2 &\geq 5 \\ 2x_1 + 3x_2 &= 4 \\ x_1 \qquad &\geq 0 \\ x_2 &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Transformons le problème de minimisation en un problème de maximisation :

$$\text{Max}\,(-z) = -x_1 + 2x_2$$

L'introduction d'une variable d'écart dans la première contrainte permet de la transformer en égalité :

$$-x_1 + 4x_2 - x_3 = 5, \qquad \text{avec} \quad x_3 \geq 0$$

Exemple

La deuxième contrainte est déjà sous forme d'égalité. Finalement, il reste à décomposer la variable x_2, qui est sans restriction de signe, en deux variables non-négatives x_2^+ et x_2^- :

$$x_2 = x_2^+ - x_2^-$$

Le programme linéaire sous sa forme standard s'écrit donc :

$$\text{Max} \quad (-z) = -x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^-$$

$$\begin{cases} -x_1 + 4x_2^+ - 4x_2^- - x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2^+ - 3x_2^- \qquad = 4 \\ \qquad x_1, x_2^+, x_2^-, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

un programme linéaire peut toujours être présenté sous sa forme standard.

Définitions

- Une solution $(x_1, \ldots, x_n)$ est dite réalisable si elle satisfait à toutes les contraintes (incluant les bornes).

Définitions

- Une solution $(x_1, \ldots, x_n)$ est dite réalisable si elle satisfait à toutes les contraintes (incluant les bornes).
- Une solution $(x_1^*, \ldots, x_n^*)$ est st dite optimale si elle est réalisable et si elle maximise la fonction objective parmi toutes les solutions réalisables. La valeur correspondante de l'objectif est appelée la valeur optimale.

Définitions

- Une solution $(x_1, \ldots, x_n)$ est dite réalisable si elle satisfait à toutes les contraintes (incluant les bornes).
- Une solution $(x_1^*, \ldots, x_n^*)$ est st dite optimale si elle est réalisable et si elle maximise la fonction objective parmi toutes les solutions réalisables. La valeur correspondante de l'objectif est appelée la valeur optimale.
- Un programme linéaire qui n'a pas de solution réalisable est appelé non réalisable.

Définitions

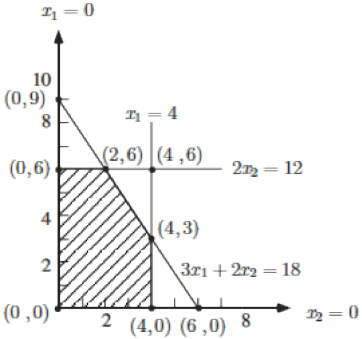
- Une solution $(x_1, \ldots, x_n)$ est dite réalisable si elle satisfait à toutes les contraintes (incluant les bornes).
- Une solution $(x_1^*, \ldots, x_n^*)$ est st dite optimale si elle est réalisable et si elle maximise la fonction objective parmi toutes les solutions réalisables. La valeur correspondante de l'objectif est appelée la valeur optimale.
- Un programme linéaire qui n'a pas de solution réalisable est appelé non réalisable.
- Un programme linéaire réalisable qui n'a pas de valeur optimale finie est appelé non borné.

Principe la méthode du simplexe

L'algorithme du Simplexe permet la détermination d'une solution optimale d'un programme linéaire lorsqu'une telle solution existe. Soit l'exemple suivant :

$$\text{Max } z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 \leq 4 \\ 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



Principe la méthode du simplexe

Le problème sous forme standard :

$$\max \quad z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_3 \geq 0 \\ x_4 \geq 0 \\ x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Notion de solution de base

$$\begin{cases} x_1 \qquad\quad + x_3 \qquad\qquad\quad = 4 \\ \qquad 2x_2 \qquad\quad + x_4 \qquad\quad = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \qquad\qquad\quad + x_5 = 18 \end{cases}$$

On remarquera que les égalités du problème forment un système de $m = 3$ égalités en $n + m = 2 + 3 = 5$ inconnues. Donc la valeur de $n = 2$ variables peut être fixée arbitrairement.

Les deux variables x_1 et x_2 peuvent être fixées à zéro. On dit qu'elles sont mises hors base.

Notion de solution de base

Définition

On appelle variables hors base (v.h.b.) les n variables de $\mathbb{R}^{n+m}$ fixées à zéro. Les m variables restantes sont appelées variables de base (v.b.).

Dans l'exemple, les variables de base sont donc x_3, x_4 et x_5 .

$$x_3 = 4$$
$$x_4 = 12$$
$$x_5 = 18$$

Notion de solution de base

Définition

On appelle solution de base une solution où en ayant choisi n variables hors base, on obtient une solution unique en résolvant les m contraintes d'égalités obtenues en ajoutant les variables d'écart.

Notion de solution de base

Définition

On appelle solution de base une solution où en ayant choisi n variables hors base, on obtient une solution unique en résolvant les m contraintes d'égalités obtenues en ajoutant les variables d'écart.

Définition

On appelle solution de base réalisable une solution de base qui, en plus, vérifie les contraintes de positivité.

Notion de solution de base

Dans l'exemple, la solution de base suivante :

$$x_1 = 0, x_2 = 0 \qquad \text{variables hors base}$$
$$x_3 = 4, x_4 = 12, x_5 = 18 \qquad \text{variables de base}$$

est réalisable car toutes les variables de base sont positives.

Notion de solution de base

La notion géométrique de sommet du polygone correspond à la notion algébrique de solution de base réalisable réalisable.

Nous avons déjà annoncé que l'algorithme du Simplexe consiste à aller de sommet en sommet adjacent. Algébriquement, cela revient à considérer un passage d'une solution de base réalisable à une autre solution de base réalisable adjacente.

Notion de solution de base

Définition

On appelle solutions de base adjacentes deux solutions de base dont les variables de base sont les mêmes sauf une qui est de base dans la première base et hors base dans la seconde.

Notion de solution de base

Définition

On appelle solutions de base adjacentes deux solutions de base dont les variables de base sont les mêmes sauf une qui est de base dans la première base et hors base dans la seconde.

Dans l'exemple, les deux solutions de base suivantes sont adjacentes :

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \quad , \quad x_1 = 0, \\ x_2 &= 0 \quad , \quad x_2 = 6, \\ x_3 &= 4 \quad , \quad x_3 = 4, \\ x_4 &= 12 \quad , \quad x_4 = 0, \\ x_5 &= 18 \quad , \quad x_5 = 6. \end{aligned}$$

car elles ne diffèrent que par une seule variable hors base.
La notion géométrique de sommets adjacents correspond à la notion algébrique de solutions de base réalisables adjacentes.

Initialisation de l'algorithme du simplexe

La question qui se pose est : « Comment choisir le point de départ ? »
Si le problème est mis sous forme d'inégalités avec $bi \geq 0,\ i = 1, \ldots, n$, il suffit de prendre l'origine comme point de départ. Dans l'exemple, cela donne :

$$(x_1, x_2) = (0, 0)$$

En termes algébriques, toutes les variables originales sont mises hors base. Automatiquement, dans le système d'égalité d'égalités :

$$\begin{cases} z - 3x_1 - 5x_2 & & & & = 0 \\ \quad x_1 & & + x_3 & & = 4 \\ & 2x_2 & & + x_4 & = 12 \\ \quad 3x_1 + 2x_2 & & & + x_5 & = 18 \end{cases}$$

Initialisation de l'algorithme du simplexe

$$\begin{cases} z - 3x_1 - 5x_2 & & & & = 0 \\ x_1 & + x_3 & & & = 4 \\ & 2x_2 & + x_4 & & = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 & & & + x_5 & = 18 \end{cases}$$

On lit la valeur des variables de base :

$$\begin{aligned} x_3 &= 4 \\ x_4 &= 12 \\ x_5 &= 18 \end{aligned}$$

D'où la solution de base réalisable de départ : $(0, 0, 4, 12, 18)$.

Que vaut la fonction objectif pour cette première solution de base ?

$$z = 3x_1 + 5x_2 = 3.0 + 5.0 = 0.$$

Une itération du Simplexe

le principe de l'algorithme du Simplexe consiste à se déplacer de sommet en sommet adjacent de façon à améliorer la fonction objective.

On va donc se déplacer à partir de notre solution de base de départ vers une solution de base réalisable en suivant une direction le long de laquelle l'objectif va s'accroît.

Choix de la direction (de la variable entrante) : comment choisir la direction ?

algébriquement : Quelle variable hors base va entrer en base ?

Une itération du Simplexe

Le critère de sélection de la variable entrante est donc le suivant :

On choisit la variable avec le coefficient objectif le plus élevé.

Dans notre exemple $z = 3x_1 + 5x_2$.

Une itération du Simplexe

Le critère de sélection de la variable entrante est donc le suivant :

On choisit la variable avec le coefficient objectif le plus élevé.

Dans notre exemple $z = 3x_1 + 5x_2$.

Remarque : pour pouvoir appliquer ce critère de la variable entrante en base, il faut que la fonction objectif z doit être exprimée uniquement en fonction des variables hors base.

A ce niveau la variable entrante est x_2 .

Une itération du Simplexe

Choix de la variable sortante
La question qui se pose est : quand s'arrêter le long de la direction ?

dans notre cas on va augmenter x_2 le plus grand possible, tant que les variables de base resteront non négatives.

Le critère de sélection de la variable sortante est donc le suivant :

prendre comme variable sortante la première variable de base qui s'annuler.

Une itération du Simplexe

En maintenant $x_1 = 0$ hors base, on obtient la variation des variables de base en fonction de x_2 :

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 2x_2 + x_5 = 18 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 4 >= 0 \\ x_4 &= 12 - 2x_2 >= 0 \\ x_5 &= 18 - 2x_2 >= 0 \end{aligned}$$

Une itération du Simplexe

En maintenant $x_1 = 0$ hors base, on obtient la variation des variables de base en fonction de x_2 :

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 2x_2 + x_5 = 18 \end{cases}$$

$$x_3 = 4 >= 0$$

$$x_4 = 12 - 2x_2 >= 0 \Rightarrow x_2 <= \frac{12}{2} = 6$$

$$x_5 = 18 - 2x_2 >= 0 \Rightarrow x_2 <= \frac{18}{2} = 9$$

On en conclut que la variable sortante est x_4 , c'est-à-dire la première qui s'annule (pour $x_2 = 6$).

Une itération du Simplexe

De manière générale, on calcul le minimum du rapport du coefficient du membre de droite sur le coefficient de la variable entrante dans la même ligne lorsque celui-ci est positif.

La variable sortante est celle dont on lit la valeur dans la ligne où ce minimum se produit.

Une itération du Simplexe

Calcul du nouveau sommet : comment calculer la nouvelle solution de base ?
Soit l'équation d'échange : $2x_2 + x_4 = 12$ correspondant la 2ème contrainte. On exprime x_2 en fonction de x_4.

$$x_2 = 6 - \frac{1}{2}x_4$$

En remplaçant x_2 la nouvelle variable entrante dans la base dans le système des équations

$$\begin{cases} z - 3x_1 - 5x_2 & & & & = 0 \\ x_1 & + x_3 & & & = 4 \\ 2x_2 & & + x_4 & & = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 & & & + x_5 & = 18 \end{cases}$$

Une itération du Simplexe

on trouve le nouveau système suivant :

$$\begin{cases} z - 3x_1 & & & - \frac{5}{2}x_4 & & = 30 \\ \quad x_1 & & + x_3 & & & = 4 \\ & x_2 & & + \frac{1}{2}x_4 & & = 6 \\ \quad 3x_1 & & & - \quad x_4 & + x_5 & = 6 \end{cases}$$

Où l'on peut lire directement (en se souvenant que x_1 et x_4 sont hors base donc nulles) :

$$\begin{aligned} z &= 30 \\ x_3 &= 4 \\ x_2 &= 6 \\ x_5 &= 6 \end{aligned}$$

On en déduit duit la valeur de la nouvelle solution de base : $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 6, 4, 0, 6)$.

Test d'optimalité

La question qui se pose maintenant est la suivante : comment déterminer le fait d'être optimum ?

Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la ligne de définition de l'objectif dans le nouveau système

$$z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}x_4$$

Comme x_1 a un coefficient positif, il est intéressant de faire entrer x_1 en base.

Test d'optimalité

La question qui se pose maintenant est la suivante : comment déterminer le fait d'être optimum ?

Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la ligne de définition de l'objectif dans le nouveau système

$$z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}x_4$$

Comme x_1 a un coefficient positif, il est intéressant de faire entrer x_1 en base.

Le critère d'arrêt : la solution de base courante est optimale si tous les coefficients de la fonction objective sont négatifs ou nuls lorsque z est exprimée en fonction des seules variables hors base.

La seconde itération de l'algorithme du Simplexe

$$z = 30 + 3x_1 - \frac{5}{2}x_4$$

La variable entrante x_1 .

$$\begin{aligned} x_3 &= 4 - x_1 \\ x_2 &= 6 \\ x_5 &= 6 - 3x_1 \end{aligned}$$

La variable sortante est x_5 , c'est elle qui est la première à s'annuler (pour $x_1 = 2$).

La seconde itération de l'algorithme du Simplexe

Pour calculer le nouveau sommet, on exprime le système en fonction des nouvelles variables de base (x_1 prend la place de x_5) :

$$\begin{cases} z & & & & + \frac{3}{2}x_4 + & x_5 = 36 \\ & & & x_3 & + \frac{1}{3}x_4 - & \frac{1}{3}x_5 = 2 \\ & & x_2 & & + \frac{1}{2}x_4 & = 6 \\ & x_1 & & & - \frac{1}{3}x_4 + & \frac{1}{3}x_5 = 2 \end{cases}$$

Donnant la nouvelle solution de base ré réalisable : $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2, 6, 2, 0, 0)$.
Appliquons à nouveau le test d'optimalité. La fonction objectif s'écrit :

$$z = 36 - \frac{3}{2}x_4 - x_5$$

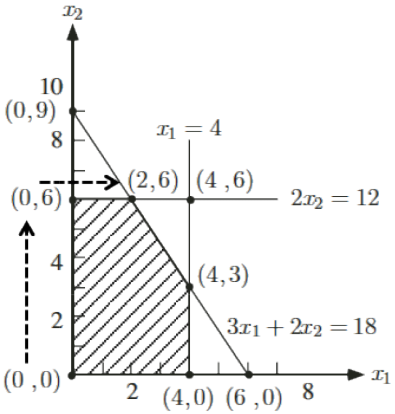
Comme tous les coefficients objectifs sont négatifs, la solution courante est optimale

$$x_1^* = 2$$
$$x_2^* = 6$$

Elle donne sa valeur maximale à l'objectif qui est de : $z^* = 36$.

Résumé

On peut suivre dans la figure suivante le chemin emprunté par l'algorithme du Simplexe. Partant du sommet $(0, 0)$, la première itération consiste à aller au sommet $(0, 6)$. La seconde itération consiste à rejoindre le sommet $(2, 6)$. Enfin, consiste à constater que l'on est à l'optimum.



Merci de votre attention